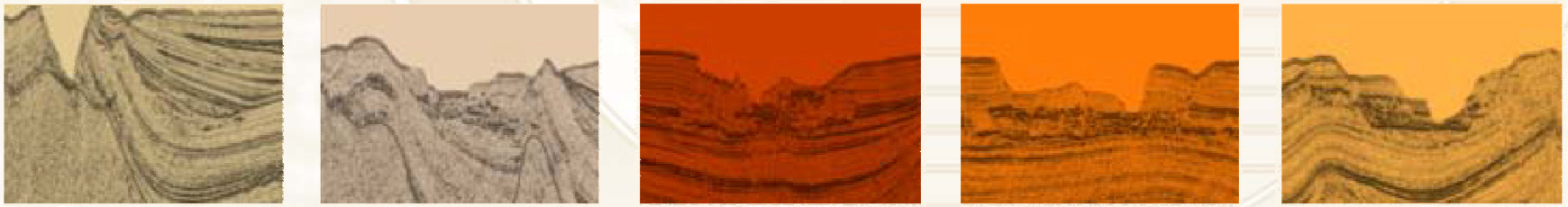
Модели и программы

моделирования трещин

Практическое сравнение 3D и P3D представлений

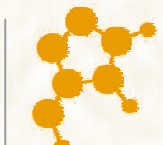


NExT

Сравниваемые программы

- **FracCADE**
- **StimPlan**
- **MFRAC**
- **FRACPRO**
- **FRACANAL**

Истинные 3D программы (TerraFrac, GOHFER, FRANK3D) не были включены в список, так как редко используются для проектирования ГРП



Модель FracCADE (псевдо-трехмерная)

Выдержка из описания:

«Использование P3D численного симулятора гидравлической трещины дает возможность моделировать распространение трещины в выше- и нижележащие от продуктивной зоны слои, а также расширение и сужение трещины. При моделировании расширения и сужения, может быть смоделировано начало процесса выпадения проппанта. Программа может моделировать ситуацию после самопроизвольной закупорки проппантом или дегидратации раствора. Имеется также опция, позволяющая показывать плавное развитие трещины из короткой (KGD-тип) в длинную (PKN-тип).»



Модель StimPlan (трехмерная)

Выдержка из описания:

«Трехмерный 3D симулятор — точная, дискретизированная, конечноразностная программа, работающая с каждой ячейкой или участком рассматриваемой трещины независимо друг от друга. Так, например, форма трещины не обязательно по определению должна быть эллиптической. Это видно из нижеприведенного примера, который показывает проход трещины сквозь зону и распространение вниз — но на поздних стадиях.»

StimPlan Technical Background 1992

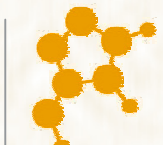


Модель MFRAC (трехмерная)

Выдержка из описания:

«Эта модель с переменной высотой позволяет моделировать как горизонтальный так и вертикальный рост трещин. Для значительных отношений длина-высота, эта модель является моделью длинного (PKN) типа. Если не введены напряжения, ударная вязкость, или их противопоставления, то модель принимает вертикально-радиальную геометрию. Эта модель дает наиболее реалистичную форму и применима для любых отношений длина-высота. Модель допускает граничное геометрическое представление по передней кромке (периметру). Для построения этой модели должны быть известны свойства пород, величины напряжений и поглощений пласта.»

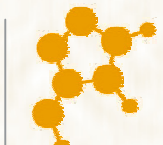
MFRAC-II Руководство по эксплуатации. Янв. 1994



Модель FRACPRO (трехмерная)

Выдержка из описания:

«Элемент трещины трехмерен и необходимо учитывать пространственные вариации пластового напряжения, модулей напряжения и распределение потока. Однако не обязательно вычислять эти переменные в конкретных точках по длине трещины. Достаточно интегрировать влияние анизотропии свойств в функциональные коэффициенты основных дифференциальных уравнений, заметно облегчающие вычисление размеров трещины. Поэтому в программе вычисления осуществляются гораздо быстрее, чем при использовании прямых полевых данных, когда требуется дополнительная адаптация модели. Коэффициенты, отражающие пространственную анизотропию свойств, вычисляются в истинно трехмерной модели, а затем сопоставляются с данными, полученными экспериментально и непосредственно на промысле. FRACPRO работает с тремя зонами (продуктивная, верхняя и нижняя), позволяя учитывать до 50-ти зон напряжения, и до 50-ти проницаемых фильтрационных зон.»



Модель FRACANAL II

Выдержка из описания:

- «Динамичный рост распространения» трещины считается по конечно-разностной сетке (в отличие от обычного моделирования с равной высотой)
- При распространении трещины можно промоделировать 3 или 5 слоев с напряжениями плюс границы роста
- Переменная высота фронтальной поверхности
- Передняя часть трещины может быть смещена за пределы продуктивной зоны в потенциально менее продуктивную
- Возможен просчет временного сдерживания в тонких слоях с большим напряжением (что невозможно на равно размерных моделях)
- Концевой эффект и поперечное сдерживание (например, из-за разломов или границ пласта)»

FRACANAL Рук-во по экспл-ции Июль 1994



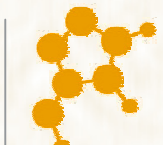
Характеристики, присущие всем моделям

- В них принимается, что массив породы — это линейно-упругая среда
  - Предполагается, что порода ведет себя как образец компетентной породы в лабораторных условиях
  - Все породы будут вести себя в некоторой степени как «нелинейно упругие», что отражается в модели трещины путем изменения величины «дилатантности» или «прочности трещины».



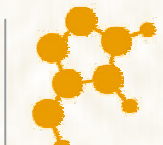
Различия между моделями

- Тип модели
- Степень отражения «упругой нелинейности» поведения в модели
- Моделирование увеличения высоты трещины
- Моделирование процесса фильтрации
- Моделирование процесса переноса проппанта



Типы моделей

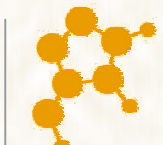
- Ячеечные (FracCADE, StimPlan, FRACANAL)
  - Интегрированы по ячейкам
    - » обычно принимают константой или линейно по каждой ячейке
  - Трещина содержит несколько ячеек (5-25)
  - Более точные модели
- Общие (MFRAC, FRACPRO)
  - Интегрированы по всей длине трещины
  - Результат обычно выглядит более размытым
    - » Усреднены по трещине
    - » Профиль всегда эллиптический



Степень отражения «упругой нелинейности» поведения в модели

Большая «упругая нелинейность» объясняется:

- Большим конечным давлением
- Большой шириной трещины
- Более сильная тенденцией к увеличению высоты трещины
- Меньшей длиной трещины
- Большим влиянием жидкости (меньшей толщиной трещины)
- Меньшим перепадом давления из-за трения вдоль трещины



Моделирование расширения по высоте — FracCADE

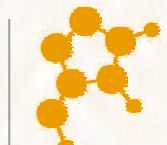
Два варианта:

1. **Равновесный раствор**, поток жидкости как правило горизонтальный. Спад давления по вертикали в трещине происходит только из-за гидростатического напора в жидкости.
2. **Неравновесный раствор**, рассчитывается перемещение верха и низа передней части трещины.



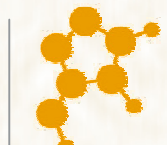
Моделирование расширения по высоте — StimPlan

Критерий равенства по высоте, с дополнениями которые ограничивают масштаб роста по высоте чтобы предотвратить «разнос роста по высоте»



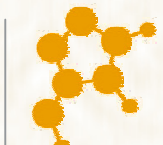
Моделирование расширения по высоте — MFRAC

Нет ясности как в MFRAC происходит моделирование расширения по высоте, однако, результаты скорее похожи на результаты моделей с «ячеечным представлением», такие как StimPlan



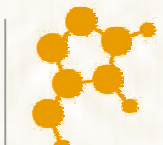
Моделирование расширения по высоте — FRACPRO

Нет ясности как в FRACPRO происходит моделирование расширения по высоте,однако, похоже на то, что для учета роста по высоте в ней используется некая временная константа



Моделирование расширения по высоте — FRACANAL

- «Динамичный рост распространения» трещины считается на конечно-разностной сетке (в отличие от обычного моделирования с равной высотой)
- Возможен просчет временного сдерживания в тонких слоях с большим напряжением (что невозможно в равноразмерных моделях)



Моделирование поглощения — FracCADE

Два варианта:

1. Cw (поглощение сквозь поверхность [m/min 0,5]) определено,
   - Основной механизм поглощения (сквозь какую-то поверхность или в пласте вообще) известны и использованы программой.
   - Коэффициент поглощения меняется в процессе в зависимости от разницы давлений в породе и трещине.
   - Cw может быть определена через проницаемость когда поглощение происходит через свободные зоны или зоны каждого шага моделирования.
2. Ct (общее поглощение [m/min 0,5]) определено, и подставленное в формулу поглощения подходит ко всей площади трещины безотносительно проницаемости, давления и т. д.



Моделирование поглощения — StimPlan

Два варианта:

1. Одиночный слой и один и тот же коэффициент поглощения используется для всей поверхности.
2. Неоднородный слой и для разных слоев определены свои коэффициенты.

Методика для обоих вариантов:

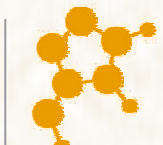
Опция «sprut time» позволяет лучше охарактеризовать потерю напора в высокопроницаемых коллекторах (введите его равным нулю для сравнения с другими моделями). На экране «Loss data screen» имеется возможность посчитать Ct основанное на Cw, вязкость пластовой жидкости, общую сжимаемость пласта и разницу давлений трещина — пласт.



Моделирование поглощения — MFRAC

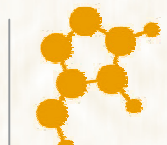
Три варианта:

1. **Модель с неизменным поглощением**, значение Ct введено и используется для всей модели трещины для всей ее поверхности.
2. **Гармоническая модель поглощения**, Cw введено для каждой зоны. Основываясь на пластовом давлении, общей сжимаемости,проницаемости, пористости, вязкости пластовой жидкости, вязкости фильтрата, и потере напора, Ct вычисляется для каждого слоя. То Ct используется для модели трещины.
3. **Динамическая модель поглощения**, тоже самое что и гармоническая только с различными вспомогательными коэффициентами тех трех компонентов которые формируют окончательный коэффициент поглощения.



Моделирование поглощения — FRACPRO

Поглощение моделируется (для каждого из 50-ти или менее слоев) одномерный поток направленный перпендикулярно трещине, следуя поведению по закону Дарси, включая потерю напора, накопление осадка на фильтре с поверхности трещины и задействованный пласт. Возрастание пластового напряжения в результате пороупругих эффектов включено если выбрана опция «обратное напряжение».



Моделирование утечек — FRACANAL II

Поглощение рассчитывается для каждого определенного слоя и основано на вводе Cw и свойств пласта вручную. Чтобы посчитать поглощение во всей геометрии трещины, далее программой используются эти «поглотительные» свойства вместе со всевозможными спадами давлений по длине.

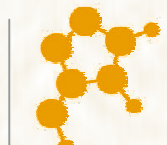


Моделирование переноса проппанта — FracCADE

Два варианта:

1. **Одномерный поток**, положение проппанта моделируется в виде вертикальных линий (концентрация постоянна сверху до низу трещины в любой ее точке). Вымывание проппанта моделируется по длине трещины.

2. **Двумерный поток**, перенос проппанта основан на реологии флюида, ширине трещины, и скорости разрывающей жидкости.



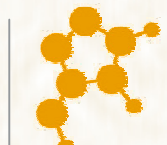
Моделирование переноса проппанта — StimPlan

Два варианта:

1. 1D (Одномерная) модель переноса

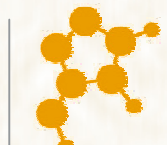
2. 2D (Двумерная) модель переноса

- Доскональная модель потока жидкости/проппанта
- Конвекция и одиночные вымывания
- Вариации свойств жидкости и проппанта с длиной и шириной трещины



Моделирование переноса проппанта — MFRAC

Перенос проппанта основанный только на вымывании. Другие возможные варианты — когда пользователю можно задать «вымывочные» расходы для каждой концентрации проппанта.

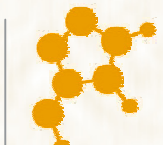


Моделирование переноса проппанта — FRACPRO

Три варианта:

1. Вынос проппанта, (Закон Стокса).
2. Конвекция проппанта,
3. Нет конвекции или выноса

+. Коэффициент конвекции проппанта позволяющий учитывать скорость конвекции.

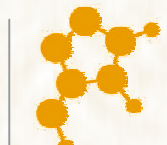


Моделирование переноса проппанта — FRACANAL II

Два варианта:

1. Одномерная модель переноса

2. Двумерная модель переноса, перенос проппанта моделируется на основе фильтрации жидкости, ее реологии, полной формы трещины и скорости жидкости ГРП.



Часто задаваемые вопросы

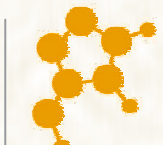
- Почему некоторые модели позволяют прогнозировать выпадение проппанта, а другие нет, при тех же входных параметрах?

- Почему некоторые модели прогнозируют разные результаты после выпадения проппанта?



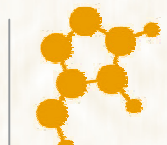
Почему некоторые модели прогнозируют выпадение проппанта, а другие нет, при тех же входных параметрах?

- Иметь одинаковые входные параметры практически невозможно
- Опции модели выбираются пользователем
- Различия в моделировании фильтрации
- Различия в предполагаемой геометрии, поэтому в трещине подвергается фильтрации неодинаковая площадь.



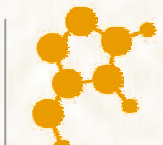
Различия во входных данных модели

Программы моделирующие ГРП имеют расширенный пользовательский интерфейс что обособляет пользователя от действительных данных модели. Практически невозможно ввести одни и те же данные в одну модель дважды, гораздо легче ввести их в две различные модели.



Опции модели, сконфигурированные пользователем

В основном все модели имеют подвластные пользователю опции, которые могут радикально влиять на результаты. Это сделано чтобы позволить пользователю «точно настроить» модель для каждого участка, поля, скважины или породы. Очень сложно располагать всеми этими установленными опциями, работающими одинаково в двух разных моделях трещины.

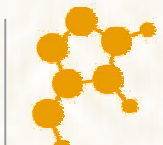


Различия в моделировании фильтрации

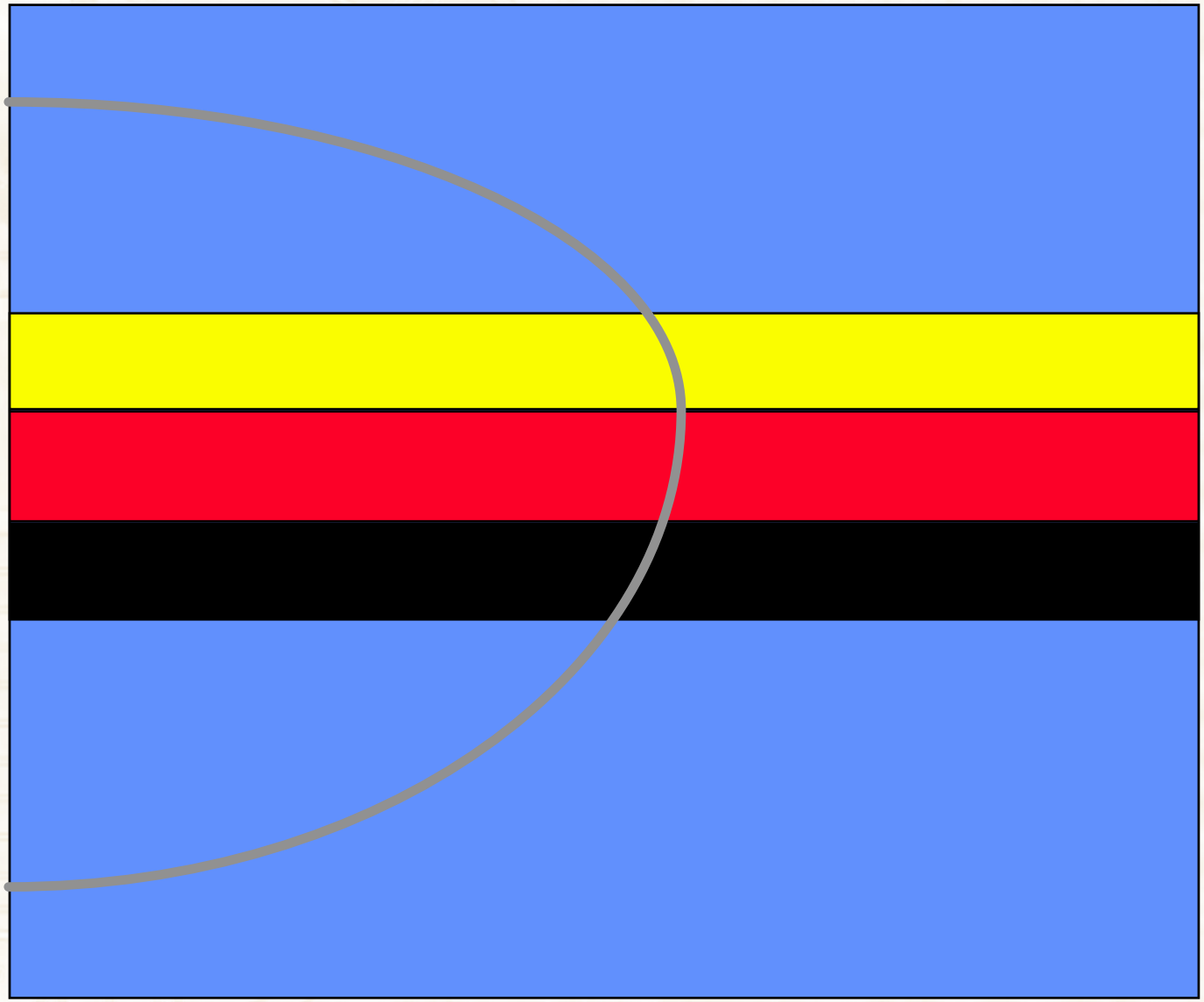
Все программы моделирующие фильтрацию работают похоже друг на друга но не в точности так же.

Не должно быть значимых различий в результатах просто из-за того что их различия минимальны.

Но если каждая программа прогнозирует различную форму трещины и принимает одну и ту же модель фильтрации для разных участков с меняющейся проницаемостью, то результаты могут сильно отличаться.



Различия в предполагаемой геометрии



10 мД

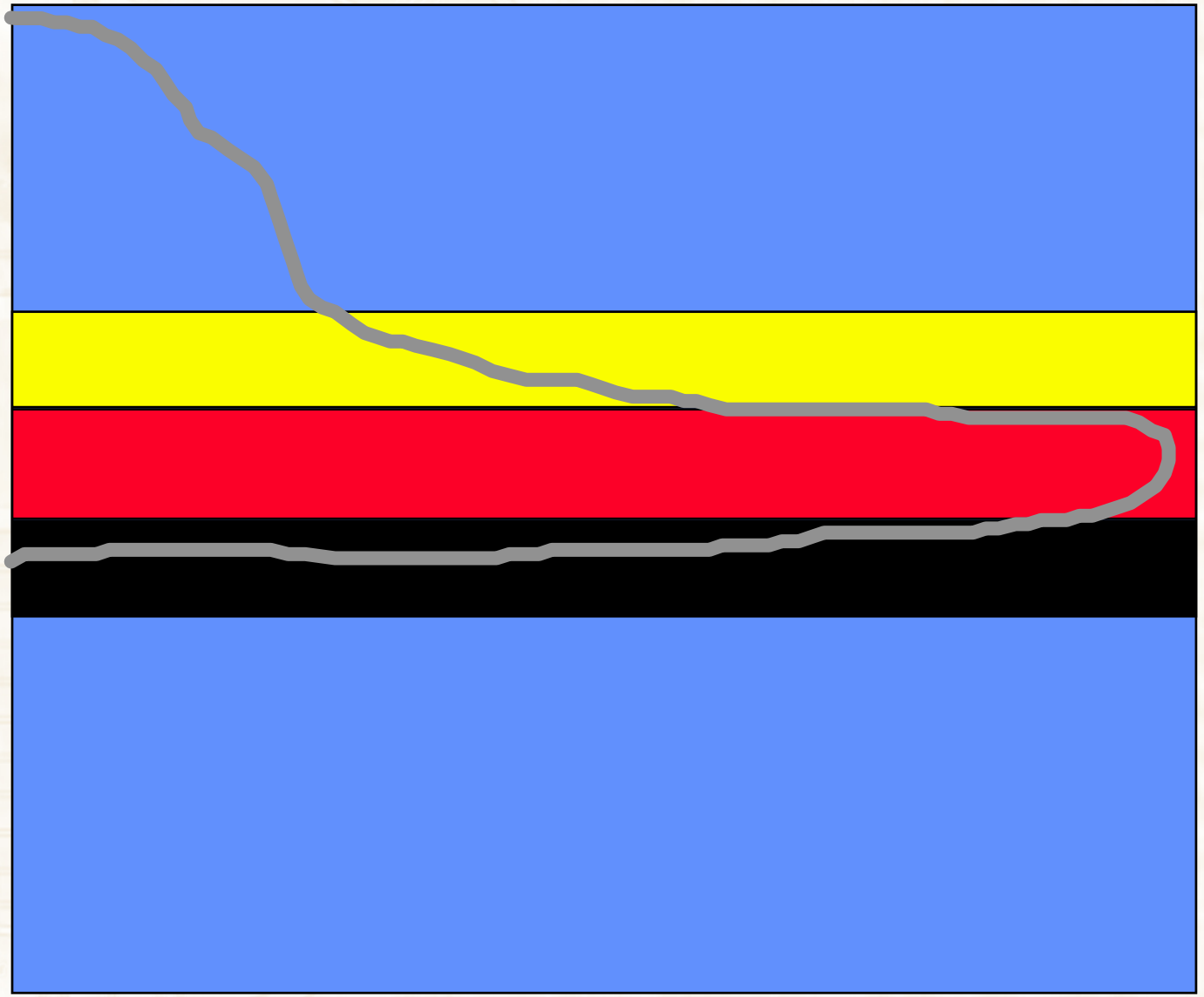
1 мД

0,1 мД

0 мД

1/6 зоны трещины в высокопро-ницаемом слое.

Различия в предполагаемой геометрии



10 мД
1 мД
0,1 мД
0 мД

1/3 зоны трещины в высокопро-ницаемом слое.

Почему некоторые модели предсказывают различные результаты выпадения проппанта/закупорки?

- **Опции сконфигурированные пользователем**
- **Состыковка модели трещины с моделью переноса проппанта**
- **Поток жидкости сквозь проппантную набивку**

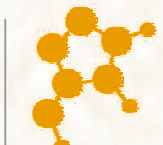
Что случается после выпадения проппанта/закупорки?

FracCADE

Псевдо-трехмерная модель FracCADE останавливает процесс роста трещины после выпадения осадка (по длине и высоте):

- Бывает так,что после осаждения проппанта часть трещины с неподвижным проппантом далее не моделируется (без учета утечек).

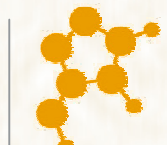
- Высота и длина трещины фиксируются и процесс моделирования продолжается. Только рост трещины после этого момента остается на той же толщине.



Что случается после выпадения проппанта/закупорки?

StimPlan

- Распространение трещины останавливается,
- Вводится режим начала осаждения проппанта,
- Процесс продолжается, предсказывается распределение давления и проппанта после осаждения,
- Возможны утечки сквозь стенки созданной трещины и неподвижный проппант.



Что случается после выпадения проппанта/закупорки?

MFRAC

Два варианта:

1. Опция по умолчанию, останавливает рост трещины (по длине и высоте) после закупорки, только рост трещины после этого момента остается на той же толщине.
2. От опции моделирования трещины отключается моделирование переноса проппанта, если эта опция выбрана то модель игнорирует закупорку и продолжает процесс на основе других входных данных.



Что случается после выпадения проппанта/закупорки?

MFRAC

Модель квадратного заполнения.

Модель квадратного заполнения может модифицироваться путем изменения коэффициента квадратного заполнения, что будет выражаться в изменении величины давления, возросшего после закупорки.

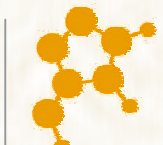


Что случается после выпадения проппанта/закупорки?

FRACANAL II

- Моделирование останавливается.

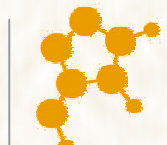
- «Пробка в основании трещины» — трещина продолжает расти после закупорки.



Результаты сравнения

Трехслойные модели на конец нагнетания					
Модель	**Длина** (фут)	**Высота** (фут)	**Давление** (пиэсай)	**Макс.ширина** (инч)	**КПД** (%)
RES-FP	1744	544	1227	0.9	80
Marathon	1360	442	1387	1,04	96
Texaco-FP	1938	435	1132	0,72	68
Meyer-2	2692	360	1109	0,72	74,3
Advani	2089	357	1113	0,66	43
FracCADE	2568	338	1045	0,71	76,7
SAH	3408	318	1009	0,65	77
Arco-Stimplan	3598	306	992	0,57	67
Meyer-1	3549	291	987	0,58	70,3
NSI-Stimplan	3750	283	903	0,56	66

Данные таблицы, относятся к FracCADE, из SPE #25890 опубл. 1993



Результаты сравнения

Пятислойные модели на конец нагнетания					
Модель	**Длина** (фут)	**Высота** (фут)	**Давление** (пиэсай)	**Макс.ширина** (инч)	**КПД** (%)
RES-FP	1754	501	1119	0,83	82
Marathon	1224	476	1250	1,03	97
Advani	1594	438	1129	0,81	58,1
Texaco-FP	2011	428	1008	0,68	69
SAH	2905	394	960	0,72	80,1
Arco-Stimplan	3399	394	944	0,64	68
FracCADE	2332	384	934	0,94	79
NSI-Stimplan	3709	361	852	0,63	66
Meyer-1	2962	328	669	0,5	70,5
Meyer-2	2407	327	768	0,6	74,8

Данные таблицы, относятся к FracCADE, из SPE #25890 опубл. 1993

